

重庆邮电大学 2025-2026 学年第 2 学期（试卷）

大学物理 C（上）课程（期末押题卷）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 关于质点运动的速度大小，下列表达式中正确的是（ ）

- (A) $\frac{dr}{dt}$
- (B) $|\frac{d\vec{r}}{dt}|$
- (C) $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$
- (D) $\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2}$

2. 一质点的运动方程为 $\vec{r} = (2t^2 + 1)\vec{i} + 4t^2\vec{j}$ (SI)，则该质点做（ ）

- (A) 匀加速直线运动
- (B) 变速直线运动
- (C) 抛物线运动
- (D) 圆周运动

3. 关于简谐运动，下列说法正确的是（ ）

- (A) 简谐运动是匀变速直线运动
- (B) 简谐运动的加速度与位移成正比且方向相同
- (C) 简谐运动的总能量与振幅的平方成正比
- (D) 简谐运动的速度最大时加速度也最大

4. 一弹簧振子做简谐运动，总能量为 E 。当振子的速率为最大速率的 $1/3$ 时，其势能为（ ）

- (A) $\frac{E}{9}$
- (B) $\frac{8E}{9}$
- (C) $\frac{E}{3}$
- (D) $\frac{2E}{3}$

5. 一水平圆盘可绕通过中心的光滑竖直轴自由转动，转动惯量为 J 。质量为 m 的人站在圆盘边缘，初始时系统静止。当人相对圆盘以速率 v 沿边缘顺时针走动时，圆盘相对地面的角速度为（ ）

- (A) $\frac{mvR}{J}$ ，逆时针
- (B) $\frac{mvR}{J+mR^2}$ ，逆时针
- (C) $\frac{mvR}{J}$ ，顺时针
- (D) $\frac{mvR}{J+mR^2}$ ，顺时针

6. 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\frac{3\lambda}{2}$ ，初相位相同。若两波在 S_1S_2 连线上传播时振幅均为 A 且不衰减，则在 S_1 外侧各点两波叠加后的合振幅为（ ）

- (A) 0
- (B) A
- (C) $2A$
- (D) $1.5A$

7. 关于薄膜干涉, 下列说法正确的是 ()

- (A) 增透膜的原理是使反射光干涉相长
- (B) 增反膜的原理是使透射光干涉相长
- (C) 同一厚度的薄膜对不同波长的光可能有不同的干涉效果
- (D) 反射光干涉加强时, 透射光也一定干涉加强

8. 在杨氏双缝干涉实验中, 为了使相邻明条纹的间距变大, 可采取的措施是 ()

- (A) 减小双缝到光屏的距离
- (B) 增大双缝间距
- (C) 改用波长更长的单色光
- (D) 将实验装置从空气移入水中

9. 真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的介质中从 A 点传到 B 点, 若 A 、 B 两点的相位差为 2π , 则 A 、 B 两点间的光程为 ()

- (A) λ
- (B) $n\lambda$
- (C) $\frac{\lambda}{n}$
- (D) $2\pi n$

10. 一定质量的理想气体, 在体积不变的情况下, 温度升高为原来的 2 倍, 则分子数密度和压强的变化为 ()

- (A) 分子数密度变为原来的 2 倍, 压强变为原来的 2 倍
- (B) 分子数密度不变, 压强变为原来的 2 倍
- (C) 分子数密度变为原来的 2 倍, 压强不变
- (D) 分子数密度和压强都不变

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. 一质点沿 x 轴运动, 加速度 $a = 2t + 1$ (SI)。若 $t = 0$ 时, $v_0 = 0$, $x_0 = 5m$, 则质点的位置函数 $x(t) =$ _____。

12. 一简谐运动的振幅为 $0.04m$, 周期为 $2s$ 。当 $t = 0$ 时, 质点在 $x = 0.02m$ 处且向 x 轴负方向运动, 则其振动方程为 $x =$ _____ (SI)。

13. 人造地球卫星绕地球做椭圆轨道运动, 卫星在近地点和远地点的角动量分别为 L_1 和 L_2 , 则 L_1 _____ L_2 (填 “>”、“<” 或 “=”)。

14. 两个同方向、同频率的简谐运动, 振动方程分别为 $x_1 = 0.03\cos(2t + \frac{\pi}{2})$ (SI) 和 $x_2 = 0.03\cos(2t - \frac{\pi}{2})$ (SI), 则合振动的振幅为_____。

15. 质量为 m 的质点以速度 v 沿直线运动, 它对直线外垂直距离为 d 的某点的角动量大小为_____。

16. 获得相干光的两种基本方法是波阵面分割法和_____。
17. 在迈克尔逊干涉仪中, 若可动反射镜移动距离 d , 则干涉条纹移动的条数为_____。
18. 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 、劈尖角为 θ 的空气劈尖, 相邻明条纹的间距为_____。
19. 自然光以布儒斯特角入射到两种介质的分界面上时, 反射光为_____偏振光。
20. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若单缝宽度 $a = 1\mu m$, 入射光波长 $\lambda = 500nm$, 则第一级暗纹对应的衍射角为_____。

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

21. 一质点做半径为 $R = 1m$ 的圆周运动, 角位置随时间的变化关系为 $\theta = 3t^2 + 2t$ (SI)。求:
- (1) $t = 1s$ 时质点的切向加速度和法向加速度的大小;
 - (2) 当切向加速度的大小等于法向加速度大小的一半时, 质点的角位移。
22. 一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 可绕通过其一端的光滑水平轴 O 在竖直平面内转动。初始时细棒静止在水平位置。一质量为 m_2 的子弹以水平速度 v_0 垂直射入细棒的另一端并留在棒中。求:
- (1) 子弹射入后瞬间细棒的角速度;
 - (2) 细棒能摆起的最大角度。
23. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波速 $u = 400m/s$, 频率 $\nu = 100Hz$, 振幅 $A = 0.02m$ 。已知 $t = 0$ 时, $x = 0$ 处的质点在平衡位置且向 y 轴正方向运动。求:
- (1) 该波的波动方程;
 - (2) $x = 1m$ 处质点的振动方程;
 - (3) $x = 1m$ 处质点在 $t = 0.01s$ 时的振动速度。
24. 一衍射光栅, 每厘米有 400 条透光缝, 每条透光缝的宽度 $a = 1 \times 10^{-5}m$ 。用波长 $\lambda = 500nm$ 的单色光垂直照射光栅, 光栅后放一焦距 $f = 1m$ 的凸透镜。求:
- (1) 单缝衍射中央明条纹的宽度;
 - (2) 在单缝衍射中央明条纹范围内, 光栅衍射主极大的个数。